

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАБОТА №8

Новиковой Валерии
Александровны
студентки 3 курса 4 группы
специальности 6-05-0533-08
«Компьютерная математика
и системный анализ»

Преподаватель:
профессор, доктор физико-
математических наук
В. И. Корзюк

Минск, 2026

Рассмотрим частный случай при

$$k(x) \equiv 0.$$

Тогда задача (6.1.1)–(6.1.3) принимает вид

$$\partial_{x_0} u(x_0, x_1) + a \partial_{x_1} u(x_0, x_1) = f(x_0, x_1), \quad a > 0,$$

$$u(0, x_1) = \varphi(x_1), \quad x_1 \geq 0,$$

$$u(x_0, 0) = \mu(x_0), \quad x_0 \geq 0.$$

Характеристики и канонический вид

Уравнение характеристик:

$$dx_1 - a dx_0 = 0.$$

Отсюда

$$x_1 - ax_0 = \text{const.}$$

Вводим замену переменных

$$y_0 = x_0, \quad y_1 = x_1 - ax_0,$$

или обратно

$$x_0 = y_0, \quad x_1 = y_1 + ay_0.$$

Пусть

$$u(x_0, x_1) = v(y_0, y_1).$$

Тогда

$$\partial_{x_0} u = \partial_{y_0} v - a \partial_{y_1} v, \quad \partial_{x_1} u = \partial_{y_1} v.$$

Подставляем в уравнение:

$$\partial_{y_0} v(y_0, y_1) = f(y_0, y_1 + ay_0).$$

Это уже обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка по переменной y_0 , где y_1 играет роль параметра.

Общее решение в новых переменных

Случай $y_1 > 0$

Интегрируем от 0 до y_0 :

$$v^{(1)}(y_0, y_1) = \Psi^{(1)}(y_1) + \int_0^{y_0} f(\xi, y_1 + a\xi) d\xi, \quad y_1 > 0.$$

Случай $y_1 < 0$

Здесь нижний предел интегрирования определяется пересечением характеристики с осью $x_1 = 0$, то есть

$$y_0 = -\frac{y_1}{a}.$$

Поэтому

$$v^{(2)}(y_0, y_1) = \Psi^{(2)}(y_1) + \int_{-y_1/a}^{y_0} f(\xi, y_1 + a\xi) d\xi, \quad y_1 < 0.$$

Возврат к исходным переменным

Переходя обратно к (x_0, x_1) , получаем две формулы решения.

В области

$$Q^{(1)} = \{(x_0, x_1) \in Q : x_1 - ax_0 > 0\} = \{x_1 > ax_0\},$$

имеем

$$u^{(1)}(x_0, x_1) = \varphi(x_1 - ax_0) + \int_0^{x_0} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi.$$

В области

$$Q^{(2)} = \{(x_0, x_1) \in Q : x_1 - ax_0 < 0\} = \{x_1 < ax_0\},$$

имеем

$$u^{(2)}(x_0, x_1) = \mu\left(x_0 - \frac{x_1}{a}\right) + \int_{x_0 - x_1/a}^{x_0} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi.$$

Граница между областями:

$$\gamma = \{(x_0, x_1) : x_1 = ax_0, x_0 \geq 0\}.$$

На этой прямой обе формулы должны совпадать.

Значение решения на γ

Если $x_1 = ax_0$, то

$$u^{(1)}(x_0, ax_0) = \varphi(0) + \int_0^{x_0} f(\xi, a\xi) d\xi,$$

$$u^{(2)}(x_0, ax_0) = \mu(0) + \int_0^{x_0} f(\xi, a\xi) d\xi.$$

Отсюда условие непрерывности:

$$\boxed{\mu(0) = \varphi(0).}$$

Это первое условие согласования.

Условие согласования для производных

Чтобы решение было классическим, нужно ещё согласование первых производных на γ .

Производные в области $Q^{(1)}$

$$\partial_{x_0} u^{(1)}(x) = -a\varphi'(x_1 - ax_0) + f(x_0, x_1) - a \int_0^{x_0} \partial_{x_1} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi,$$

$$\partial_{x_1} u^{(1)}(x) = \varphi'(x_1 - ax_0) + \int_0^{x_0} \partial_{x_1} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi.$$

Производные в области $Q^{(2)}$

Обозначим

$$\tau = x_0 - \frac{x_1}{a}.$$

Тогда

$$\partial_{x_0} u^{(2)}(x) = \mu'(\tau) + f(x_0, x_1) - f(\tau, 0) - a \int_{\tau}^{x_0} \partial_{x_1} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi,$$

$$\partial_{x_1} u^{(2)}(x) = -\frac{1}{a} \mu'(\tau) + \frac{1}{a} f(\tau, 0) + \int_{\tau}^{x_0} \partial_{x_1} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi.$$

На характеристике γ

Если $x_1 = ax_0$, то $\tau = 0$, и после вычитания получаем

$$(\partial_{x_0} u^{(2)} - \partial_{x_0} u^{(1)})(x) = \mu'(0) + a\varphi'(0) - f(0, 0),$$

$$(\partial_{x_1} u^{(2)} - \partial_{x_1} u^{(1)})(x) = -\frac{1}{a} (\mu'(0) + a\varphi'(0) - f(0, 0)).$$

Значит, согласование производных выполняется тогда и только тогда, когда

$$\boxed{\mu'(0) + a\varphi'(0) - f(0, 0) = 0.}$$

Это второе условие согласования.

При выполнении условий гладкости

$$f \in C^1(Q), \quad \varphi, \mu \in C^1([0, \infty)),$$

классическое решение задачи существует и единственно в классе $C^1(Q)$ тогда и только тогда, когда выполняются условия

$$\mu(0) = \varphi(0), \quad \mu'(0) + a\varphi'(0) - f(0, 0) = 0.$$

И это решение задаётся формулами:

$$\boxed{u(x_0, x_1) = \varphi(x_1 - ax_0) + \int_0^{x_0} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi, \quad x_1 > ax_0,}$$

$$\boxed{u(x_0, x_1) = \mu\left(x_0 - \frac{x_1}{a}\right) + \int_{x_0 - x_1/a}^{x_0} f(\xi, x_1 + a(\xi - x_0)) d\xi, \quad x_1 < ax_0.}$$